

Market Segmentation and the Sources of Rents from Innovation: Personal Computers in the Late 1980's

Bresnahan, Stern e Trajtenberg (1997)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1997

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição
- 3 O Mercado de PCs no Final dos Anos 1980: Heterogeneidade e Clusters
- 4 Dados: Amostra, Variáveis e Estatísticas Descritivas
- 5 O Modelo de Demanda: Utilidade Aleatória e o PD GEV
- 6 A Função $G(\cdot)$ do PD GEV e a Equação de Participação de Mercado
- 7 PD GEV versus Modelos Alternativos: NML e VPD
- 8 Implementação GMM e Estratégia de Instrumentos
- 9 Resultados Principais: Estimativas do PD GEV e Robustez
- 10 Curvas de Demanda e Simulações Contrafactuais
- 11 Conclusões e Legado do Artigo

Motivação e Problema de Pesquisa

- Paradoxo: mercado de PCs (EUA, 1987–88) é simultaneamente inovador e altamente competitivo
- Arrow (1962): inovadores precisam de poder de mercado *transitório* para cobrir custos de inovação
- Patentes irrelevantes: padrão aberto IBM-compatible facilitou imitação

Dois mecanismos alternativos de apropriabilidade:

- **Frontier (F)**: adoção pioneira do processador Intel 80386
- **Branded (B)**: reputação de marca (IBM, Compaq, AT&T, HP)

Pergunta Central

Em que medida F e B proporcionavam isolamento da concorrência? O artigo estima modelo estrutural para quantificar padrões de substituição entre os clusters $\{B, F\}$, $\{B, NF\}$, $\{NB, F\}$ e $\{NB, NF\}$.

Revisão da Literatura e Contribuição

Literatura prévia:

- Berry (1994): GMM para modelos de escolha discreta com dados agregados; endogeneidade de preços
- BLP (1995): preferências heterogêneas com distribuição mista (integração numérica)
- Bresnahan (1981, 1987), Trajtenberg (1990): modelos estruturais de demanda diferenciada

Contribuição deste artigo:

- **PD GEV**: modelo GEV não-hierárquico, baseado em McFadden (1978), que trata F e B simetricamente
- Sem integração numérica (forma fechada) $\Rightarrow$ menor custo computacional que BLP
- Instrumentos “locais” (dentro do cluster) exploram variação diferencial de entrada entre grupos

O Mercado de PCs: Clusters e Heterogeneidade

Contexto (1987–88): adoção do 386 exigia P&D intensivo; apenas as firmas mais capazes o fizeram inicialmente. **Heterogeneidade dos compradores:**

- *Frontier*: alguns viam 386 como versão mais rápida do 286; outros (usuários de Windows) como plataforma necessária
- *Branded*: Fortune 500 valorizavam IBM/Compaq por serviço e confiabilidade; pequenas firmas preferiam clones baratos

Por que apenas F e B segmentam?

RAM, DISK e MHZ são reempacotáveis no mercado pós-venda $\Rightarrow$ diferencial de preço é arbitrado. Reputação de marca e processador integrado não são reempacotáveis $\Rightarrow$ fontes genuínas de segmentação.

Dados: Amostra e Estatísticas Descritivas

Amostra: top 25 vendedores; 121 modelos (1987) e 137 (1988); mínimo 300 unidades vendidas

Fontes: COMTEC (quantidades), GML MicroComputer Guide (preços e características), Berndt e Griliches (1993)

	1987		1988	
	Média	D.P.	Média	D.P.
Preço (US\$)	3.226	1.692	3.205	1.933
Frontier (%)	10	—	15	—
Branded (%)	30	—	30	—
RAM (KB)	611	404	688	504
MHZ	8,55	3,75	9,49	4,67
DISK (MB)	11,7	17,3	15,4	22,2

- Preço médio estável; RAM e DISK crescem $> 10\%$ em 1 ano

O Modelo de Demanda: Utilidade Aleatória

Utilidade indireta do comprador i para o produto j :

$$V_{ij} = X_j' \beta + \alpha p_j + \xi_j + \eta_{ij} \quad (1)$$

- ξ_j : qualidade não observada (média da população); η_{ij} : componente idiossincrático
- A distribuição de η determina os padrões de elasticidade cruzada no mercado

Utilidade média:

$$\delta_j = X_j' \beta + \alpha p_j + \xi_j \quad (2)$$

Intuição: dependência em η e segmentação

Se η_{ij} e η_{ik} são positivamente correlacionados para produtos j, k que compartilham F ou B, então compradores que preferem qualquer produto F tendem a preferir todos os produtos F — tornando-os substitutos próximos.

A Função $G(\cdot)$ do PD GEV

Proposição (McFadden 1978): Para $G : \mathbb{R}^{J+1} \rightarrow \mathbb{R}$ não-negativa, homogênea de grau 1, a participação de mercado é:

$$s_j = \frac{e^{\delta_j} G_j(e^{\delta_0}, \dots, e^{\delta_J})}{G(e^{\delta_0}, \dots, e^{\delta_J})} \quad (3)$$

Especificação PD GEV (equação 6):

$$G(e^\delta) = a_F \left[\left(\sum_{j \in F} e^{\delta_j / \rho_F} \right)^{\rho_F} + \left(\sum_{j \in NF} e^{\delta_j / \rho_F} \right)^{\rho_F} \right] + a_B \left[\left(\sum_{j \in B} e^{\delta_j / \rho_B} \right)^{\rho_B} + \left(\sum_{j \in NB} e^{\delta_j / \rho_B} \right)^{\rho_B} \right] + e^{\delta_0} \quad (4)$$

- $\rho_F, \rho_B \in [0, 1]$: quanto menor ρ , mais segmentado o mercado
- $\rho \rightarrow 1$: colapsa para o logit multinomial simples (sem segmentação)

PD GEV versus NML: Padrões de Elasticidade Cruzada

Problema do NML de dois níveis: a ordem de aninhamento força assimetria.

Com B/NB no topo: mudança de preço em $\{B, F\}$ tem *mesmo* efeito sobre $\{NB, F\}$ e $\{NB, NF\}$ (ignora que F compartilhado deveria aproximar).

PD GEV produz padrão de cross-elasticidades correto:

$$\varepsilon_{bf,bf} \geq (\varepsilon_{nbf,bf}, \varepsilon_{bnf,bf}) \geq \varepsilon_{nbnf,bf}, \quad \text{com } \varepsilon_{nbf,bf} \neq \varepsilon_{bnf,bf} \quad (5)$$

- F e B são tratados simetricamente — sem impor qual é mais importante
- Modelos NML (Tabela 7): $\rho_B \ll \rho_F$ com B no topo; $\rho_F \ll \rho_B$ com F no topo
- Resultados contraditórios e sem critério de escolha — PD GEV resolve o impasse

Implementação GMM: Inversão e Estimador

Procedimento (Berry 1994): inverter o sistema de equações de participação para isolar ξ_j :

$$\hat{\xi}_j = \delta_j(s, \hat{\rho}) - (X_j' \hat{\beta} + \hat{\alpha} p_j) \quad (6)$$

Estimador GMM:

$$\min_{\rho, \alpha, \beta} \hat{\xi}' (Z \Omega^{-1} Z') \hat{\xi} \quad (7)$$

- PD GEV admite forma fechada $\Rightarrow$ sem integração numérica (vantagem sobre BLP 1995)
- Procedimento em dois passos: primeiro resolve $\delta(s, \rho)$ numericamente; depois estima (α, β) por IV linear

Estratégia de Instrumentos

Dois desafios: endogeneidade de preços ($E[p\xi] > 0$) e das participações de grupo. **Instrumentos (Tabela 5):**

- *Cluster (PD-específicos)*: contagens e médias de X para produtos que compartilham $F(j)$ ou $B(j)$
- *Ownership*: contagens e médias de X para outros produtos da mesma firma (derivados da CPO Nash-Bertrand)
- *Interseção*: contagens de produtos que compartilham cluster e firma

Identificação

Cluster Frontier teve muito mais entrada entre 1987 e 1988 $\Rightarrow$ variação exógena na pressão competitiva local. Robustez (Tabela 8): remover IVs de ownership *ou* PD-específicos colapsa a precisão das estimativas.

Resultados: Parâmetros de Substituição e Nível de Demanda

Modelo base (Modelo 1, com DISK):

Parâmetro	Estimativa	(E.P.)
ρ_F	0,13	(0,18)
ρ_B	0,34	(0,08)
α (preço)	-0,00017	(0,00008)
β_{BRANDED}	+0,57	(0,10)
β_{FRONTIER}	-0,03	(0,32)
β_{IBM}	+0,27	(0,15)

- $\rho_F, \rho_B \ll 1$: alta segmentação ao longo das duas dimensões
- Branded desloca demanda para fora ($\beta_B > 0$); Frontier não ($\beta_F \approx 0$)

Resultados: Robustez e Teste de Hipóteses

- Rejeição de $H_0: \rho_F = \rho_B, \beta_F = \beta_B$ a 90% (Wald = 5,22; $\chi^2_{(0,90;2)} = 4,61$)
- Parâmetros estáveis entre Modelos 1–4 (variando controles técnicos)
- Modelo sem IV (Modelo 7): $|\hat{\alpha}|$ muito menor $\Rightarrow$ confirma endogeneidade de preços

NML versus PD GEV (Tabela 7)

NML com B no topo: $\rho_B = 0,04$, $\rho_F = 0,23$. NML com F no topo: $\rho_B = 0,94$, $\rho_F = 0,42$. Resultados contraditórios — PD GEV produce $\rho_F = 0,13$ e $\rho_B = 0,34$ de forma robusta e simétrica.

- $\rho_{MHZ} = 0,9998$ (Modelo 4): sem segmentação relevante ao longo de MHZ

Curvas de Demanda: Branded vs. Frontier

Figura 2 do artigo: curvas hipotéticas para produto típico IBM/NF e produto típico NB/Frontier.

- **IBM/NF:** curva com nível alto e inclinação moderada $\Rightarrow$ estratégia de *volume* (preço abaixo do hedônico)
- **NB/Frontier:** curva íngreme e nível baixo $\Rightarrow$ estratégia de *nicho* (preço premium para público seletivo)

Dois mecanismos de apropriabilidade

Branded $\Rightarrow$ curva de demanda grande (deslocada para fora). Frontier $\Rightarrow$ curva de demanda íngreme (compradores com alta DAP). Ambos geram rendas, mas por mecanismos distintos.

Simulações Contrafactuais: Segmentação e Roubo de Mercado

Metodologia: introduzir produto hipotético com δ igual à média do cluster; recalcular participações mantendo demais δ 's fixos.

Produto Introduzido	Unidades Vendidas	% de mercado-stealing intra-cluster
$\{F, B\}$	8.569	63%
$\{NF, NB\}$ (clone)	2.502	64%
$\{F, NB\}$	1.578	54%
$\{NF, B\}$	7.940	66%

- Clone $\{NF, NB\}$: rouba apenas 31 unidades de produtos Branded $\Rightarrow$ clones não ameaçavam IBM/Compaq

Conclusões e Legado

- Concorrência no mercado de PCs era *localizada dentro de clusters* — não um fenômeno universal
- Branded conferia vantagem de nível de demanda (volume); Frontier conferia isolamento da concorrência (inclinação)
- Declínio da IBM causado por erosão dentro do cluster $\{B, NF\}$ (Compaq, Dell), não pela concorrência dos clones

Legado metodológico do PD GEV:

- Trata múltiplos PDs simetricamente sem hierarquia imposta
- Forma fechada para participações $\Rightarrow$ eficiência computacional
- Precursor de modelos GEV não-aninhados e de literatura sobre identificação com múltiplas dimensões

Obrigado

Obrigado!